

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD IV. OTRAS BASES DE DATOS
MONGO DB

Mongo DB es una base de datos NoSQL orientada a documentos, a diferencia de bases de datos relacionales como MySQL, no usa tablas, sino colecciones y documentos JSON o más precisamente, BSON.

Estos tres formatos JSON, BSON y XML son utilizados para almacenar y transportar datos, pero tienen diferencias importantes en estructura, uso y eficiencia como vimos en clases pasadas.¹

PRIMEROS PASOS

Para trabajar con esta base de datos No SQL documental vamos a utilizar cuatro (4) herramientas: El **MOTOR**, la **TERMINAL**, la **INTERFAZ GRÁFICA** y un **VALIDADOR ON-LINE**.

INSTALADOR DE MONGO DB PARA WINDOWS²

https://fastdl.mongodb.org/windows/mongodb-windows-x86_64-8.3.1-signed.msi

TERMINAL

MongoDB Shell (Para Windows 64 bits)

<https://downloads.mongodb.com/compass/mongosh-2.8.3-win32-x64.zip>

INTERFAZ FRÁFICA

MongoDB Compass (GUI) (Para Windows 64 bits)

<https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass-1.49.8-win32-x64.exe>

VALIDADOR ON LINE

[JSON Online Validator and Formatter - JSON Lint](#)

¿QUE APRENDEREMOS EN MONGO DB?

INSTALAR el entorno y su interfaz visual, luego **CREAR BASES DE DATOS** y **PROBAR LAS OPERACIONES BÁSICAS** con las sintaxis propias de los dos entornos, el de la línea de comandos y la línea de comandos, pero en el entorno visual.

Pasando en limpio algunas ideas, recordemos que MONGO DB comparte algunas similitudes en sus términos con los de SQL, pero debemos tener en claro diferencias sustanciales, por ejemplo, una **Base de datos para MongoDB es un conjunto de colecciones**, similar a una base de datos en SQL, así **una colección es un conjunto de documentos**, **similar a una tabla**, donde **un documento es el registro en formato JSON**, **similar a una fila**, pero más flexible. Lo último y más importante en MongoDB los datos se almacenan como datos BSON, que es un formato interno de MongoDB, ni JSON, tampoco XML: BSON³.

IMPORTANTE

En este material veremos sintéticamente un desarrollo conceptual que fue escrito con fines didácticos, la profundización se encuentra en el material y bibliografía de la cátedra.

¹ Para ampliar se sugiere leer el material de la clase que aborda específicamente sobre estos temas.

² Mongo DB funciona en LINUX, se encuentra disponible su instalador desde el sitio web oficial.

³ Ampliamos sobre este lenguaje en la clase sobre lenguajes de marcado.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

INSTALAR MONGODB

Descargamos **MongoDB Community Server** desde su sitio web oficial:
<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Para trabajar en **MongoDB** podemos utilizar **mongosh** que es una terminal desde la que operamos directamente escribiendo comandos, y la podemos descargar en su versión para Windows desde [AQUÍ](#)

INSTALAR MONGODB SHELL (PARA WINDOWS)

En el enlace elegimos el paquete .ZIP o MSI más reciente del S.O. que tenemos instalado, en el ejemplo corresponde a la versión 2.8.3 destinada a la plataforma Windows x64 (10+), si no estamos habituados a realizar instalaciones por la línea de comandos, es recomendable descargar el paquete MSI.

Version	2.8.3	▼
Platform	Windows x64 (10+)	▼
Package	zip	▼

INSTALAR MONGODB SHELL (PARA WINDOWS)

También existe **MongoDB Compass**, una GUI amigable que podés descargar haciendo [CLIC](#) en el enlace.

En el ejemplo corresponde a la versión 1.49.8 (Estable) destinada a la plataforma Windows x64 (10+), si no estamos habituados a realizar instalaciones por la línea de comandos, es recomendable descargar el paquete MSI.

Version	1.49.8 (Stable)	▼
Platform	Windows 64-bit (10+)	▼
Package	exe	▼

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

PROBAR LA INSTALACIÓN DE MONGODB (SHELL)

Una vez instalado podés llamar a MongoDB desde el CMD, el POWER SHELL, escribiendo el comando **mongosh --versión**, si obtenemos una respuesta como: **"mongosh" no se reconoce...** la instalación **no** se realizó debidamente.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.5335]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\jesus>mongosh --version
"mongosh" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

Si el CMD nos responde con el número de versión descargada: **2.5.2**

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.5335]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\jesus>mongosh --version
2.5.2
```

La instalación **fue** satisfactoria.

OTRA FORMA DE PROBAR CONECTARSE A MONGODB
POR CÓDIGO (SHELL)

También se puede ejecutar MongoDB en Windows buscando en la carpeta descomprimida del archivo .ZIP: \mongodb-2.5.2-win32-x64\bin\ **mongosh.exe**

	mongosh_crypt_v1.dll	2/6/2025 10:50	Extensión de la ap...	31.248 KB
	mongosh.exe	2/6/2025 10:48	Aplicación	113.465 KB

Una vez abierta la terminal, MongoDB nos pide que le digamos la cadena de conexión, para ello escribiremos el comando: **mongodb://localhost:27017**

```
Please enter a MongoDB connection string (Default: mongodb://localhost/): Aquí escribimos los comandos...|
```

Si todo funciona...

```
Please enter a MongoDB connection string (Default: mongodb://localhost/): mongodb://localhost:27017
mongodb://localhost:27017
Current Mongosh Log ID: 684235e1b288a2cde650eb66
Connecting to:      mongodb://localhost:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2
.5.2
Using MongoDB:      8.0.9
Using Mongosh:      2.5.2

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2025-05-29T21:21:52.389-03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and conf
  igation is unrestricted
-----
test> |
```

MongoDB nos informa que estamos en línea y advierte que operamos sin restricciones.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

POR GUI: MONGODB COMPASS

Abrimos **MongoDB Compass**, y presionamos el botón:



CONECTÁNDONOS AL SERVIDOR

Para ello, en el formulario para crear la nueva conexión en **MongoDB** desde **MongoDB Compass** escribimos la cadena: **mongodb://localhost:27017**

New Connection

Manage your connection settings

URI ⓘ

Edit Connection String

mongodb://localhost:27017/

Name

Color

No Color

☐ Favorite this connection

Favoriting a connection will pin it to the top of your list of connections

➤ Advanced Connection Options

How do I find my connection string in Atlas?

If you have an Atlas cluster, go to the Cluster view. Click the 'Connect' button for the cluster to which you wish to connect.
[See example](#)

How do I format my connection string?

[See example](#)

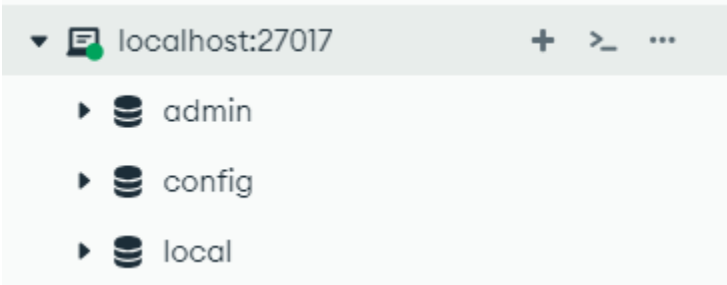
Cancel

Save

Connect

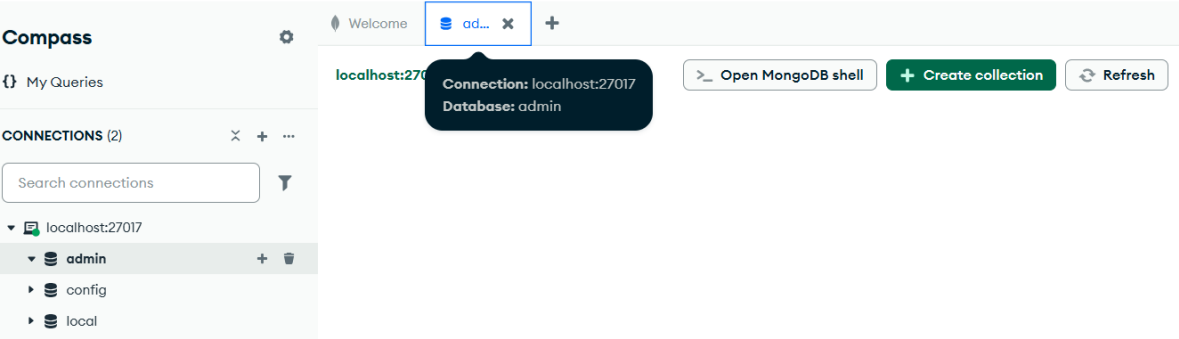
Save & Connect

Presionamos **Save & Connect** y tendremos la conexión local operativa , vamos bien.

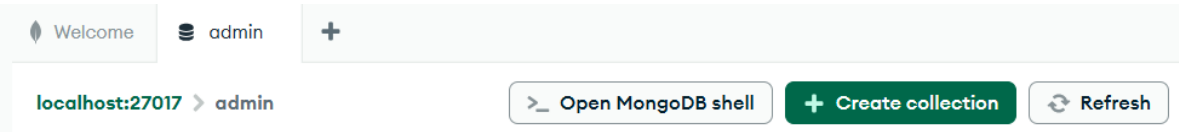


Además, unas bases de datos para que comencemos a experimentar en este modelo

EL ENTORNO DE TRABAJO



Y... PARA EXPERIMENTAR EL MONGODB SHELL INCLUIDO



Estamos casi listos para decir ¡MANOS A LA OBRA!...